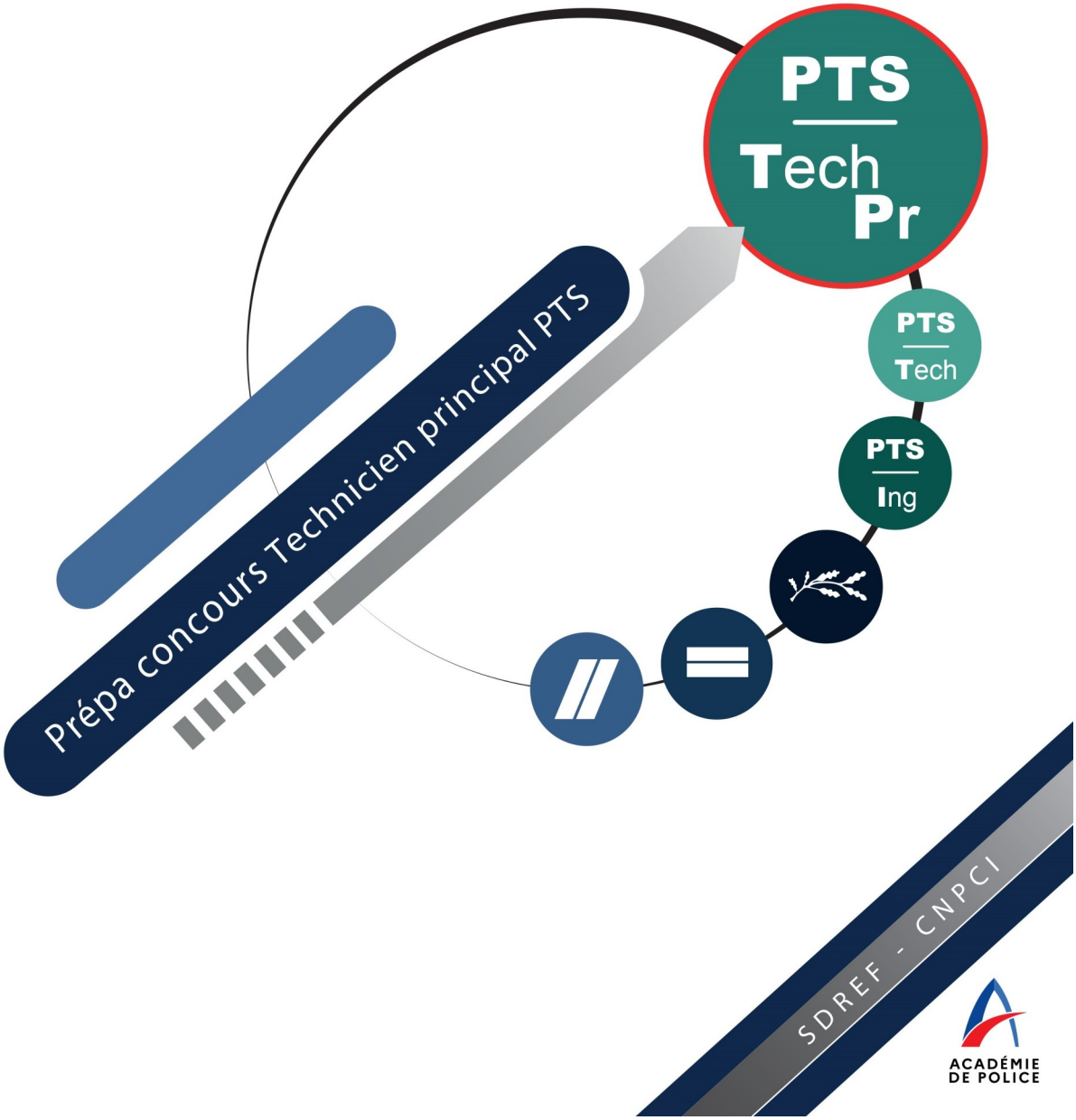
POLICE NATIONALE

PRÉPARATION À L'EXAMEN PROFESSIONNEL
DE TECHNICIEN PRINCIPAL PTS

PTS Tech Pr

HYGIENE ET SECURITE



Réalisé par M. PEGHAIRE Jonathan, ingénieur PTS et M. CHACON Fabrice, technicien en chef PTS

Décembre 2022

HYGIENE ET SECURITE

1. LES PRINCIPAUX TEXTES ET DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

1.1 Code du travail.

Code du Travail – Partie 4

Nous nous concentrerons uniquement sur les dispositions légales concernant l'activité de PTS.

Livre Ier : Dispositions générales (art. L4111-1 à L4163-22)

Principes généraux de prévention

Droits d'alerte et de retrait (+ obligations fonctionnaire de police)

Libre II : Dispositions applicables aux lieux de travail (art. L4221-1 à L4231-1)

Livre III : Équipements de travail et moyens de protection (art. L4311-1 à L4321-5)

Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition (art. L4411-1 à L4461-1)

Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations (art. L4511-1 à L45541-1)

Risques chimiques et biologiques

Livre VI : Institutions et organismes de prévention (art. L4621-1 à L4644-1)

Livre VII : Contrôle (art. L4711-1 à L4755-4)

Code général de la fonction publique – Livre VIII

Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

1.1.1 les obligations de l'employeur

L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Ces risques sont consignés dans un document. En cas de non-respect de cette obligation, sa responsabilité civile et/ou pénale peut être engagée.

1.1.1.1 Qui est concerné

Employeurs concernés :

- employeurs de droit privé ;
- établissements publics de santé ;
- établissements sociaux et médico-sociaux ;
- Épic et Epa employant du personnel dans les conditions de droit privé.

Salariés concernés

Tout salarié et toute personne placée sous l'autorité de l'employeur (salariés en CDI ou CDD, intérimaires, stagiaires) sont concernés.

1.1.1.2 Quelles sont les obligations de l'employeur

L'employeur doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de l'ensemble des travailleurs sur leurs postes de travail.

Actions de prévention des risques professionnels

L'employeur doit mettre en place des actions de prévention des risques professionnels portant sur les points suivants :

- risques de chutes de hauteur (par exemple, interdire l'utilisation d'une échelle comme poste de travail en hauteur et mettre en place une plate-forme individuelle roulante légère) ;

- risques d'entrée en contact avec un élément en fonctionnement sur une machine (par exemple, interdire l'utilisation d'une perceuse à colonne si le protecteur du mandrin est défectueux) ;

- risques psychosociaux tels la surcharge de travail, agression et violence interne et/ou externe ;

- risques chimiques (par exemple, interdire l'utilisation de produit chimique dangereux aux salariés qui n'ont pas été formés et informés sur la toxicité du produit) ;

- dispositions relatives à l'exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité au travail) : par exemple, manutention manuelle de charges, vibrations mécaniques, bruit, certains rythmes de travail.

Actions d'information et de formation

L'employeur doit mettre en place des actions d'information et de formation au profit des salariés suivants :

- nouveaux embauchés ;
- salariés qui changent de poste de travail ;
- travailleurs temporaires ;
- salariés qui reprennent leur activité après avoir été vus par le médecin du travail.

Organisation et moyens adaptés

Par exemple :

- modifier les horaires de travail dans le cadre des conditions atmosphériques (canicule) dans l'objectif de diminuer le risque d'accidents sur le poste de travail ;

- mettre en place des équipements de protection individuelle et obliger le port de casque, de gants, de chaussures de sécurité antidérapantes sur un chantier du bâtiment.

Évaluation des risques dans l'entreprise

L'employeur doit éviter les risques.

Si ce n'est pas possible, il doit évaluer les risques et mettre en œuvre des mesures de prévention.

Définition de l'évaluation des risques :

- le **danger** est la capacité d'un matériel, d'une substance ou d'une méthode de travail pouvant causer un événement dommageable ;

- Le **risque** est l'association d'un danger à un travailleur.

Par exemple, un local électrique est dangereux mais si personne ne peut y accéder, il n'y a pas de risque d'électrocution.

Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, l'employeur doit évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités dans les actions suivantes :

- choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques ;

- aménagement ou réaménagement des lieux de travail ou des installations ;

- définition des postes de travail.

Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP)

Les résultats de cette évaluation sont insérés dans un document appelé document unique d'évaluation des risques (DUERP). Ce document est obligatoire dans toutes les entreprises.

Mise en place d'actions

Suite à cette évaluation, l'employeur doit mettre en œuvre des actions de prévention (par exemple, des formations à la sécurité).

Il doit y ajouter des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et sécurité (par exemple, diminuer la répétition du travail).

Instructions générales et particulières

Le règlement intérieur lorsqu'il existe (entreprise dont l'effectif est $\geqslant$ 50 salariés) doit fixer des consignes de sécurité. Dans les autres cas, c'est l'employeur ou son représentant qui les donne.

Le salarié doit, conformément aux instructions générales et particulières, prendre soin, en fonction des formations reçues, de sa santé et de sa sécurité et de celle de ses collègues.

1.1.1.3 Quelles sont les sanctions de l'employeur

<u>Sanction civile</u> :

En cas de mise en danger, même si elle n'a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

Le salarié pourra saisir le conseil de prud'hommes pour tenter d'obtenir réparation des reproches à l'origine de la prise d'acte.

L'employeur a une obligation de résultat et doit justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger les travailleurs d'un accident du travail et/ou d'une maladie professionnelle.

En cas de non-respect de cette obligation, l'employeur s'expose à une réparation financière de préjudice devant le pôle social du tribunal judiciaire pour une faute inexcusable.

<u>Sanction pénale</u> :

Le fait d'exposer un salarié à un risque identifié, sans prendre les mesures de prévention qui s'imposent, est un manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

L'obligation de sécurité est une obligation de résultat et le simple fait de ne pas arriver à ce résultat suffit à engager sa responsabilité.

Ce manquement peut faire l'objet d'une condamnation pénale au tribunal correctionnel.

Le directeur départemental en charge de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS ou DDETS-PP, ex-Direccte) peut émettre, à l'encontre de l'employeur, des sanctions administratives.

1.1.2 Les obligations du salarié

Le salarié doit prendre soin de sa santé, veiller à sa sécurité et celles des autres personnes présentes sur le lieu de travail. Il doit respecter les instructions et consignes fixées par son employeur. En cas de non-respect de ces règles, le salarié peut être sanctionné et sa responsabilité peut être engagée. L'employeur doit mettre en place les moyens nécessaires (formation, information et matériel) pour garantir la santé et la sécurité au travail du salarié.

1.1.2.1 Qui est concerné

Tout salarié et toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur :

- salariés en CDI ou CDD ;
- salariés Intérimaires ;
- stagiaires.

Les règles s'appliquent aux employeurs suivants :

- employeurs de droit privé ;
- établissements publics de santé ;
- établissements sociaux et médico-sociaux ;
- Épic et aux Epa employant du personnel dans les conditions de droit privé.

1.1.2.2 Quelles sont les obligations du salarié

Pour garantir la santé et la sécurité du salarié, l'employeur doit, en fonction des activités de l'entreprise, évaluer les risques auxquels il peut être exposé.

Les résultats de cette évaluation sont intégrés dans un document, appelé document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

En fonction de sa formation et selon son niveau de responsabilité, le salarié suit et bénéficie des actions suivantes.

Connaître et appliquer les instructions en matière de sécurité

Respecter les zones de circulation dans l'entreprise et/ou les consignes du règlement intérieur.

Respecter les consignes d'utilisation des équipements de travail (machines ou outils par exemple).

Utiliser les moyens de protection individuelle mis à votre disposition tels les casques, gants, chaussures de sécurités ou encore les bouchons anti-bruit.

Utiliser les moyens de protection collective et individuelle adaptés

L'employeur doit en priorité mettre en place des protections collectives contre le risque. Si cela n'est pas possible, il devra fournir **des équipements de protection individuelle adaptés.**

Par exemple, si le salarié effectue des travaux en hauteur, il est mis à sa disposition une plate-forme adaptée de type échafaudage garantissant contre les risques de chute. Ce n'est que si l'évaluation des risques établit l'impossibilité de mettre en place une protection collective que l'employeur impose un équipement de protection individuelle, tel un harnais.

En cas d'utilisation d'une meuleuse (par exemple), une protection collective (telle qu'une vitre de protection) est mise en place plutôt qu'une protection individuelle (des lunettes par exemple).

Suivre les formations et obtenir des informations

L'employeur dispense au salarié les formations et informations nécessaires pour lui permettre de connaître les risques auxquels il peut être exposé et les mesures de prévention à respecter.

Pour utiliser des substances chimiques, le salarié doit connaître les conditions d'utilisation de ces produits, leur dangerosité (corrosif, cancérogène...) et les mesures de protection à respecter.

Le salarié dispose de la fiche de données et de sécurité de ces produits qui reprend ces informations.

Si le salarié est exposé au risque électrique, il bénéficie d'une formation adaptée organisée par l'employeur.

Le salarié doit également connaître les consignes en matière d'évacuation et les issues de secours en cas d'incendie.

1.1.2.3 : Droit de retrait du salarié

Lorsque la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, le salarié peut quitter son poste de travail ou refuser de s'y installer sans l'accord de l'employeur.

Il peut alors exercer son droit de retrait et interrompre ses activités tant que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention adaptées.

1.1.2.4 : Quelles sont les sanctions du salarié

Le salarié doit respecter les instructions générales et particulières données par son employeur en matière de sécurité. Le règlement intérieur fixe ces consignes. Dans les autres cas, c'est l'employeur ou son représentant qui les donne.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner une procédure disciplinaire (par exemple, une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement).

En cas de blessures ou décès, la responsabilité pénale du salarié pourrait être engagée.

Risque disciplinaire :

Le salarié ne doit pas se mettre en danger, ni mettre en danger d'autres personnes dans l'entreprise.

Le règlement intérieur prévoit les sanctions applicables en cas de non-respect des règles de sécurité.

Dans les entreprises où il n'y a pas de règlement intérieur, l'employeur détermine les sanctions qu'il estime proportionnées aux faits reprochés.

Le refus de porter des gants de protection, peut être sanctionné par un avertissement. Mais, s'il est répété, une sanction plus grave (mise à pied ou licenciement par exemple) peut être notifiée.

Autres risques :

Le salarié manquant à son obligation de respect des consignes de sécurité peut être considéré responsable en cas de blessures ou de décès d'un tiers (un collègue par exemple).

Il peut être poursuivi pénalement et condamné.

Dans certaines situations, les faits peuvent donner lieu à une double responsabilité pénale : celle de l'employeur et celle du salarié s'ils ont tous les 2 manqués à leurs obligations de sécurité.

Le salarié victime d'un accident du travail qui a pour origine ses propres fautes (acte intentionnel), peut perdre tout ou partie du bénéfice de son indemnisation journalière de la Sécurité sociale.

1.2. Décret n°82-453 modifié du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

La circulaire présente les nouvelles dispositions intégrées au décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié. Elle abroge la circulaire du 9 août 2011 modifiée prise pour application des dispositions du décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié *relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,* ce dernier ayant été modifié par le décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 *relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat*. Elle renvoie à un guide juridique venant préciser l'ensemble des modalités d'application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité au travail, incluant les acteurs de la prévention.

Ces dernières années, la fonction publique s'est engagée dans une démarche de rénovation de la politique de protection de la santé, de la sécurité des agents et d'amélioration de leurs conditions de travail.

Une première étape a été franchie avec l'accord du 20 novembre 2009 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la fonction publique. Une deuxième étape est intervenue avec l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction publique, signé le 22 octobre 2013. Dans la fonction publique de l'Etat, les obligations des employeurs publics en matière de protection de la santé, de la sécurité au travail et des conditions de travail des agents, ainsi que leurs modalités de mise en oeuvre sont précisées par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié *relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique*, qui prévoit que les

dispositions des livres I à V de la quatrième partie du Code du travail, concernant le rappel des obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels, le fonctionnement et l'organisation de la santé et de la sécurité au travail, s'appliquent à la fonction publique, sous réserve des décrets particuliers. Ainsi, le décret du 28 mai 1982 introduit les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique.

Les principes généraux de la santé et de la sécurité au travail, qui fondent la politique de prévention, ont été introduits dans le Code du travail en 1991, dans le cadre de la transposition de la directive 89/391/CE du Conseil de l'Union européenne, du 12 juin 1989, qui visait à réduire les accidents et maladies liés au travail et promouvoir l'amélioration des conditions de travail des agents. Depuis, la cour de cassation considère qu'une « *obligation de sécurité de résultat* » incombe aux employeurs privés et publics en matière de protection de la santé physique et mentale de l'ensemble des travailleurs (arrêt de la 2ème chambre civile du 17 février 2011). Cela signifie que les employeurs publics doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents placés sous leur autorité.

À ce titre, l'article L. 4121-2 du Code du travail rappelle donc les **neuf principes généraux de prévention**, incombant à l'ensemble des employeurs :

1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs.

1.3 Le Comité social et économique (CSE)

Depuis le 1er janvier 2020, toutes les instances représentatives du personnel préexistantes ont été fusionnées dans une instance unique, le Comité social et économique. C'est ce comité qui remplace et assure les missions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail CHSCT), des comités d'entreprises, des délégués du personnel.

Voir les Articles L. 2312-5 à L. 2312-7 et R. 2312-1 à R. 2312-3 (entreprises d'au moins 11 et de moins de 50 salariés), L. 2312-11 à L. 2312-13, L. 2312-78 à L. 2312-84, R. 2312-4 et R. 2312-35 à R. 2312-59 du Code du travail (entreprises d'au moins 50 salariés). La loi n° 2021-1018 du 12 août 2021 a renforcé la prévention en santé au travail

Un comité social et économique (CES) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Ce comité est composé de l'employeur et d'une délégation élue du personnel.

Les attributions du CSE sont définies en fonction de l'effectif de l'entreprise. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés (relatives aux salaires, à l'application du Code du travail etc.).

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE a, de surcroît, pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le CSE a également des attributions en matière d'activités sociales et culturelles.

Le Comité social et économique (CSE) doit être mis en place dans les entreprises et se compose de l'employeur et d'une délégation du personnel élue pour un mandat de 4 ans.

2. TERMINOLOGIE USUELLE

2.1. Généralités

Danger : propriété intrinsèque d'une situation, d'un produit, d'un équipement susceptible de causer un dommage (définition de l'Institut National de Recherche et de Sécurité).

Exemple : le courant électrique, un produit chimique toxique, un poste à souder, etc.

Risque : couple « probabilité d'occurrence/gravité des conséquences » appliqué à un événement non souhaité (définition de l'Institut National de Recherche et de Sécurité).

C'est la manifestation possible du danger.

Exemple : électrocution, intoxication, incendie, etc.

Opération : travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif (définition code du travail).

Exemple : vérification d'extincteurs, réparation d'une fuite d'eau, etc.

Opération close : signifie que des barrières physiques clôturent entièrement le périmètre d'intervention. Personne ne peut y rentrer par inadvertance (barricades, murs, grillages,etc.).

Opération indépendante : signifie que l'entrée de la zone d'intervention ainsi que les voies de circulation sont totalement indépendantes de celles de l'Entreprise Utilisatrice.

(cf. définition infra).

Risque d'interférence : risque supplémentaire s'ajoutant aux risques propres à l'activité de chaque entreprise et s'expliquant par la présence d'installations, de matériels et d'activités de différentes entreprises (Entreprises Extérieures et Entreprise Utilisatrice) sur un même lieu de travail.

Co-activité : activité simultanée sur un même site d'une entreprise utilisatrice et d'entreprises extérieures, créant des interférences d'activités des personnels de ces entreprises, des interférences d'installations, de matériels et de produits. Ces interférences sont susceptibles d'engendrer des risques pour la santé au travail.

2.2. Les différents acteurs

Dans la fonction publique deux entités médicales coexistent et interviennent à des moments distincts de la carrière d'un fonctionnaire :

- la médecine statutaire (médecins généralistes agréés, comités médicaux, commissions de réforme) est chargée de statuer sur l'aptitude à l'emploi public de l'agent dans les cas définis réglementairement ;

- la médecine de prévention (médecins spécialistes en médecine du travail) surveille l'adéquation entre le poste de travail et la santé de l'agent tout au long de sa carrière. Le médecin de prévention est habilité à aménager le poste de travail lorsque cela est nécessaire. Ce dernier est donc chargé de donner un avis sur l'aptitude de l'agent à son poste.

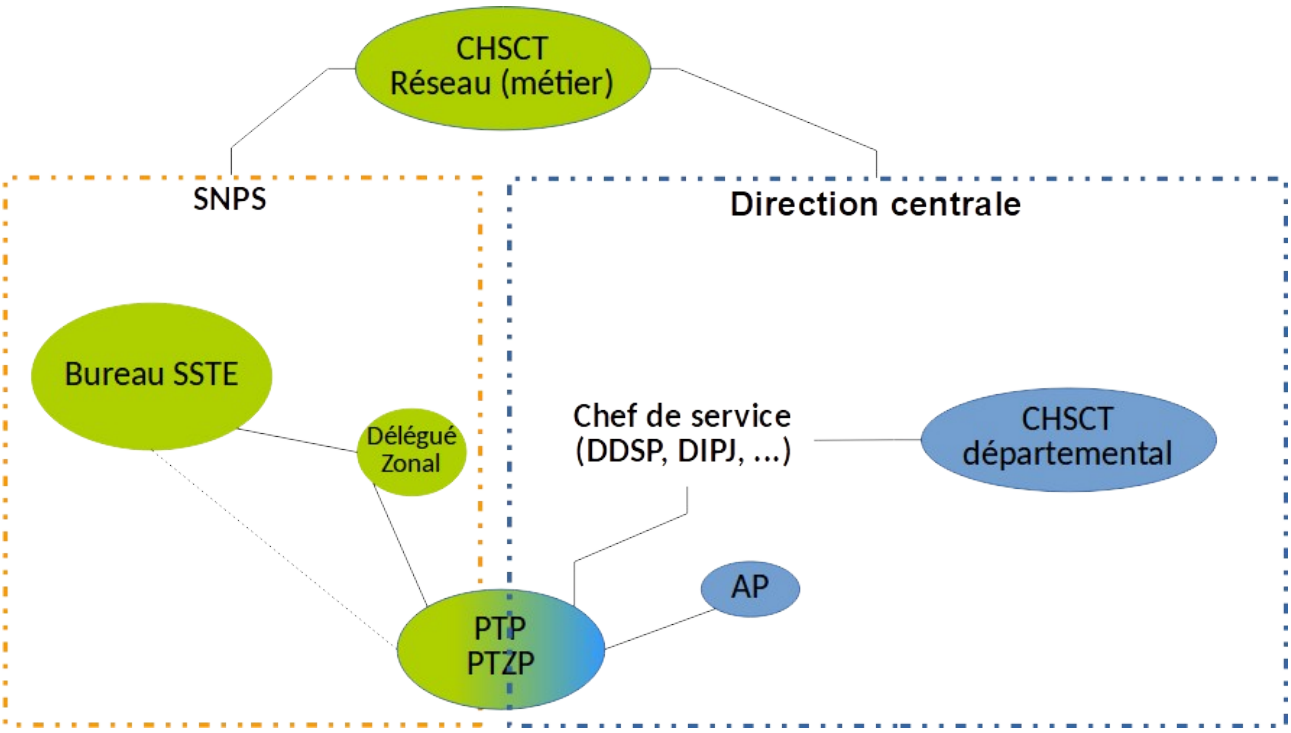
- le Comité social et économique (CSE) qui reprend les missions du Comité d'Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) est une instance consultative, spécialisée sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents.

Il a une mission d'analyse des risques et une capacité de proposition d'actions de prévention et de formation (méthodes et techniques de travail, choix des équipements, projets d'aménagement, enquêtes accidents…).

Il est consulté sur :

- les programmes de formation à la sécurité ;
- le rapport annuel du médecin de prévention ;
- le programme annuel de prévention.

L'illustration suivante présente la répartition des compétences SSTE.



Répartition des compétences SSTE

L'assistant de prévention est directement rattaché au chef de service et est le relais dans le domaine de la santé sécurité au travail entre celui-ci et les agents. Il assure une mission de conseil et d'alerte auprès du chef de service. Il travaille avec les autres acteurs de prévention, en particulier le médecin de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail et les conseillers de prévention locaux et nationaux.

Ses principales activités sont :

- d'assister le chef de service dans la démarche d'évaluation des risques professionnels ;
- de participer à l'analyse des causes des accidents du travail ;
- de concourir à l'élaboration de la politique de prévention (plan et programme annuel de prévention) ;
- d'être associé aux travaux du CHSCT compétent (participation aux enquêtes et visites de sites) ;
- de participer à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.

Le bureau SSTE SNPS suit les problématiques de Santé Sécurité au Travail des agents du SNPS ainsi que les questions environnementales. Il est en charge des installations classées pour la protection de l'environnement des structures du SNPS.

Il constitue l'entité transversale de la santé sécurité au travail pour l'ensemble de la communauté PTS. En lien avec le conseiller de prévention du SNPS, il anime et coordonne un réseau de prévention pour l'ensemble des entités territoriales qui en dépendent. À ce titre il centralise et exploite les documents uniques, les inscriptions dans les registres et les accidents de travail.

Ses missions sont liées à l'autorité fonctionnelle du SNPS :

- assistance et Conseil ;

- prescriptions techniques, dont rédaction et validation de documents qualité ;
- veille technique et réglementaire ;
- participation à la définition des Marchés Publics.

Le délégué zonal (DZ) est le relais territorial du SNPS dans ses domaines de compétences.

D'une façon générale, le délégué zonal est le point d'entrée des services et interlocuteurs territoriaux pour toutes les questions relevant de la police scientifique (dont les sujets « santé, sécurité et environnement »).

2.3.Documents de prévention

SSTE-FORM-003 Plan de prévention : Document décrivant les mesures de prévention des risques d'interférences (entre l'installation, le matériel et l'activité envisagée) liés à la co-activité entre les entreprises.

3. SIGLES ET PICTOGRAMMES

3.1. les risques chimiques

Il s'agit du principal risque encouru dans l'activité de PTS. Nous manipulons quotidiennement des produits plus ou moins dangereux nécessitant une prise de conscience avant leur utilisation.

L'illustration suivante présente les pictogrammes couramment rencontrés lors de l'utilisation de produits chimiques en PTS. Ils sont complétés par des phrases de risques et de sécurité également consultables sur les fiches de données de sécurité du produit concerné. Ces fiches sont disponibles sur la plateforme Intraknow mais également via n'importe quel moteur de recherche.

Les nouveaux pictogrammes de danger

Non seulement le risque chimique existe de par la manipulation des produits mais également par leur stockage. Des règles préventives sont définies dans les fiches de données de sécurité. L'illustration suivante présente les compatibilités de stockage des produits en fonction de leurs pictogrammes. À noter que si un produit comporte plusieurs pictogrammes de danger, le rangement prendra en compte les dangers dans l'ordre suivant :

comburant > inflammable > corrosif > toxique > nocif > irritant

	+	-	-	+	-
	-	+	-	o	-
	-	-	+	+	-
	+	o	+	+	-
	-	-	-	-	+

Compatibilité de stockage entre produits

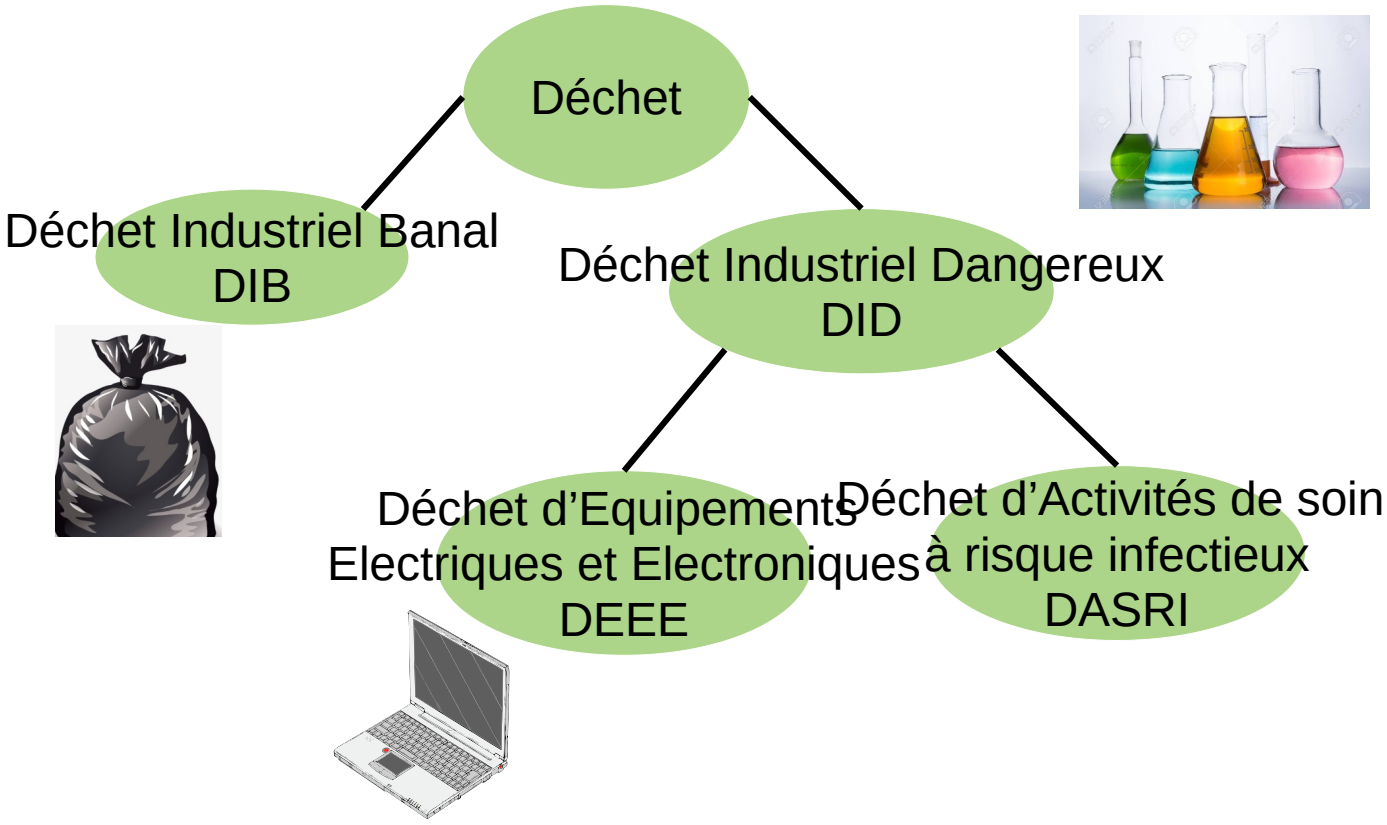
De même des bonnes pratiques de stockage sont préconisées selon l'illustration suivante. En règle générale, les produits dangereux et contenants fragiles doivent être stockés en bas.

Bonnes pratiques de stockage des produits chimiques

3.2. la gestion des déchets

La gestion des déchets, c'est-à-dire toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait, représente un volet important du domaine SSTE. On entend par gestion des déchets l'ensemble des opérations suivantes : le tri, le stockage, la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations. Il convient donc de connaître les différents types de déchets existants et générés en PTS afin de leur apporter le traitement approprié.

Les différents types de déchets



Déchet industriel banal (DIB)

Déchet généré par les entreprises, ni inerte ni dangereux, assimilables aux ordures ménagères ou déchets issus du tri sélectif. *Exemple : déchet fermentescible, mouchoirs, papier, carton, verre.*

Déchet industriel dangereux (DID)

Tout déchet qui présente des dangers pour l'homme ou pour l'environnement. *Exemple : solution usagée de ninhydrine, aérosol vide, EPI souillés de substances dangereuses.*

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Objets ou composants qui fonctionnent électriquement ou électroniquement et qui sont destinés à être jetés. Sont en général exclus de cette catégorie les équipements relevants d'une réglementation spécifique (ampoules à filament, piles, batteries, écrans à tube cathodique...).

Exemple : ordinateurs sans batterie, lampes.

Déchet d'activités de soin à risque infectieux (DASRI)

Les déchets d'activités de soins sont des déchets qui :

1° soit présentent un risque infectieux, du fait qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants ;

2° soit, même en l'absence de risque infectieux, relèvent de l'une des catégories suivantes :

a) matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon, qu'ils aient été ou non en contact avec un produit biologique ;

b) produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ;

c) déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément identifiables.

Exemple : résidus anatomiques non identifiables, scalpels, EPI souillés avec risque infectieux suspecté ou avéré.

<u>Étapes de gestion des déchets</u>

Produire, trier et stocker

Lorsque le service produit un déchet, il doit l'identifier. La classification est détaillée dans les documents d'information relatifs à l'activité concernée sur Intraknow.

Puis, il le conditionne par famille en respectant les incompatibilités et l'étiquette (fournie par le prestataire, avec poids renseigné une fois fermé).

Fait procéder à la collecte et au traitement

Les collectes sont déclenchées par le SNPS de manière régulière. Le service de PTS exprime ses besoins via un formulaire (type déchets, conditionnements avec nombre et poids total de chaque famille).

Suivi et conservation des Bordereaux de Suivi des Déchets

Le service de PTS vérifie et signe les BSD pré-remplis (formulaire Cerfa) qui sont à conserver 5 ans. Il tient également un registre de suivi des déchets, qui lui est à conserver 3 ans.

4. LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION EN MATIÈRE DE GESTION DE SCÈNE D'INFRACTION ET DE TRAITEMENT DES TRACES ET INDICES

4.1 la signalisation des individus

Les opérations de signalisation se déroulent dans des locaux aménagés de manière à garantir la sécurité des agents. Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés :

- ventilation mécanique minimale de 180m3/h ;
- éclairage minimal de 120 lux, hors activité photo ;
- présence d'un point d'eau et d'un revêtement de sol, de murs et d'équipements facilement nettoyables ;

Risque biologique

Lié aux individus signalisés (état de santé, hygiène corporelle, salissures)

De manière non-systématique, et selon l'état sanitaire visible ou déclaré de l'individu à signaliser, différentes mesures de prévention peuvent être prises. Elles sont complémentaires aux dispositions médicales inhérentes à la procédure judiciaire. Le médecin de prévention reste l'interlocuteur privilégié pour répondre aux questions sur le risque biologique et infectieux. Il est recommandé avant chaque signalisation à risque de prendre contact avec lui.

Signes	Protection minimale
Individu présentant une toux répétée ou individu présentant une affection respiratoire avérée.	Port d'un masque chirurgical par l'individu et/ou port d'un masque FFP2 ou FFP3 par l'agent.
Individu présentant : - une affection de la peau (zone purulente, maladie de la peau...) ; - et/ou des taches de liquide biologique (auréoles, odeur, tâches...) ; - et/ou des signes de contamination parasitaire (démangeaison, puces, poux...	Port d'une combinaison à usage unique par l'individu. Si individu récalcitrant au port d'une combinaison, port de la combinaison à usage unique par l'agent.

Risque d'agression

- lié à la proximité avec l'individu à signaliser ;
- lié à la liberté de mouvement des individus à signaliser.

Il convient d'appliquer :

- les **consignes et notes techniques en vigueur,** dont celles issues de la DCSP n°006046 du 09/04/1997 relative à la signalisation des individus ;

- les **dispositions judiciaires applicables** aux individus refusant de se soumettre aux opérations de prélèvement ordonnées par un OPJ,

- les **autres préconisations suivantes** : bouton poussoir d'urgence (référentiel de programmation des commissariats de police de 50 à 500 agents), objets fixés au mobilier ou à l'immobilier, utilisation d'objets non contondants.

Risque chimique

• lié à l'utilisation des produits de prise d'empreintes papillaires,

• lié à l'utilisation des produits d'entretien et de nettoyage.

Il est recommandé de se conformer aux recommandations et informations figurant dans les Fiches de Données de Sécurité, établies conformément aux règlements REACH (1907/2006/CE) et CLP (1272/2008) et à minima, l'utilisation des gants usage unique : norme EN374-1, type B, nitrile, logo protection chimique faible.

4.2. en criminalistique conventionnelle

4.2.1. Définitions

Le laboratoire

Local dédié à des actes techniques et scientifiques aux fins :

- de recherche, révélation, extraction, comparaison de traces et indices,
- de prélèvements de traces biologiques,
- de travaux photographiques,
- d'essais ou recherches scientifiques.

L'EPC (équipement de protection collective) est un dispositif, un mécanisme, un appareil ou une installation qui, par sa conception, est capable d'assurer valablement la protection du personnel contre un ou plusieurs risques professionnels et d'en limiter ainsi les conséquences.

Les EPI (Équipements de Protection Individuelle) sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité.

La Sorbonne est une enveloppe ventilée destinée à assurer la protection des opérateurs lors de la manipulation de substances et de préparations chimiques.

Elle est conçue de manière à ce que :

- les concentrations ou quantités dangereuses de polluants aériens ne puissent pas s'échapper de son enceinte et se répandre dans la pièce ;

- les polluants soient évacués de façon efficace afin de réduire le risque d'atmosphère explosive ou dangereuse à l'intérieur de l'espace de travail.

Une façade mobile frontale protège l'utilisateur contre les éclaboussures et les projections de produit.

Bras Orientable Articulé Aspirant (B.O.A.A) est un dispositif mécanique de captage par aspiration des polluants à la source de leur émission.

Il peut être raccordé à un réseau d'extraction (on parlera alors de bras ventilé à extraction), ou à une unité mobile de filtration. Dans ce dernier cas des filtres particulaires et/ou organiques seront présents et devront être remplacés périodiquement.

Pour assurer une protection optimale la buse de captation doit être placée au plus près de la source de pollution (pinceau poudreur, contenant de réactifs, balance…).

La ventilation ambiante permet le renouvellement en air neuf d'un local. Elle doit être d'au moins 60m^3/h par occupant pour les locaux à pollution spécifique, tels que les laboratoires de PTS.

4.2.2. EPI minimale et règles générales de sécurité en laboratoire

Les personnes qui ont accès aux laboratoires dans lesquels des activités de criminalistique sont en cours, **porteront a minima** :

- des chaussures de travail **fermées** ;
- une tenue vestimentaire **couvrant la peau ;**
- les équipements de protection individuelle (EPI) de base définis dans la fiche réflexe SST **correspondant au mode opératoire** mis en œuvre.

Le **lavage des mains à l'eau et au savon doit être régulier et systématique** en début et fin de manipulation, et plus spécifiquement après chaque contact avec un agent chimique dangereux ou un support traité.

Toute consommation alimentaire (boisson et chewing-gum compris) est **proscrite** à l'intérieur du laboratoire.

Il est **interdit de fumer et de vapoter** à l'intérieur du laboratoire.

4.2.3. Utilisation du laboratoire

Maîtrise des quantités

La quantité totale de liquide sur paillasse **ne devra pas excéder 5 litres**.

Lorsque le mobilier en est doté, les manipulations de produits chimiques liquides doivent se faire sur des paillasses équipées de **rebords de rétention.**

Nettoyage de l'espace de travail

Après toute utilisation d'agents chimiques dangereux sous forme de poudre (dactyloscopique, cristaux de réactifs…), il est nécessaire de procéder à un essuyage humide (répété autant que nécessaire) dans la zone d'utilisation, étendue à 20 cm (mobiliers de laboratoire et sol environnants).

Les paillasses ainsi que les sorbonnes doivent également être **nettoyées et désinfectées après chaque traitement de scellé**, de la façon suivante :

1. Essuyage à l'aide d'un **chiffon doux imprégné d'un détergent doux** (nettoyant ménager courant non abrasif) ou d'eau savonneuse ;

2. Essuyage à l'aide de **papier imprégné d'eau de javel à 0,3 % de chlore actif** ou de produits décontaminants spécifiques type DNA Away, DNA Dekonta-off ou DNA Exitus-Plus (selon les conseils d'utilisation indiqués sur l'emballage). Le séchage peut se faire à l'air libre ou à l'aide de papier stérile.

Pour les objets de laboratoire immersibles, un **bain de 10 minutes dans la solution** (javel ou produit décontaminant spécifique) est préconisé, suivi d'un rinçage abondant à l'eau courante et d'un séchage à l'air libre (sans contact avec un support non décontaminé) ou à l'aide de papier stérile.

Un **nettoyage plus approfondi de l'ensemble du laboratoire** ou de l'espace de travail est à planifier et comprend un dépoussiérage des mobiliers suivi d'une aspiration minutieuse et d'un lavage humide du sol.

4.2.4. Équipements protégeant les yeux et le visage

Protection contre les projections

Elle doit être conforme à la norme EN166 relative aux spécifications générales des protections oculaires. En PTS, il s'agit de lunettes (ou sur-lunettes pour les porteurs de verres correcteurs) adaptées aux projections à faible vitesse mettant en jeu des particules ou des éclaboussures de liquide.

Protection contre les sources artificielles de lumière

Les rayonnements optiques générés par les sources artificielles de lumière sont utilisés pour l'observation des traces par luminescence. Les sur-lunettes de protection permettent de contraster les traces et de prévenir des risques d'altération de l'œil et de la vue.

Sur-lunettes colorées

Elles sont utilisables pour l'observation dans le spectre du visible et sont de couleur adaptée à la longueur d'onde générée. Elles permettent de réduire l'intensité lumineuse et de prévenir des troubles visuels liés à l'éblouissement.

Lunettes ou sur-lunettes spéciales UV

Utilisables dans les basses longueurs d'onde de type UV, elles permettent de stopper les rayons nocifs pour le cristallin sans réduire l'intensité des rayonnements du spectre visible. Ces lunettes doivent être conformes à la norme EN 170 (filtres pour UV) en plus de la norme EN 166.

4.2.5. Équipements protégeant les mains

Gants de protection chimique contre les éclaboussures

Ils offrent une protection minimale contre les produits chimiques et une résistance limitée aux éclaboussures. Ils protègent contre les expositions accidentelles et doivent être changés immédiatement après contact avec un agent chimique (éclaboussures, objet souillé…).

Ils sont étanches à l'eau et à l'air et constituent une barrière efficace contre les micro-organismes. Ils peuvent présenter des qualités différentes en termes de résistance à l'étirement et au temps.

Identification normative minimale :

+

Gants de protection chimique contact prolongé

Généralement plus épais, ils offrent une protection supérieure à celles des gants de protection chimique faible. Ils sont notamment employés en cas de contact prolongé avec le produit (immersion ou projection non accidentelle de produits chimiques).

Identification normative minimale :

+

Il est recommandé d'utiliser les gants en **double gantage** pour permettre un changement de la sur-paire plus aisé. Ainsi, il est possible de coupler un gant de protection contre les éclaboussures sous un gant de protection contact prolongé (pour changer facilement le gant contact prolongé), ou l'inverse (pour une protection biologique notamment).

Gants de protection contre les piqûres, coupures et pincements

Gants de protection tricotés et enduits, permettant confort, dextérité et souplesse. Ils sont destinés à protéger les mains lors de toute manipulation d'outil ou objet coupant et/ou perforant (scalpels, scellés, verre brisé...). Leur niveau de résistance minimal selon la norme EN 388 est le suivant :

- abrasion : 4 ;
- coupure : 5 ;
- déchirure : 4 ;
- perforation : 3.

Gants de protection contre le froid

Il s'agit de gants en coton majoritairement (>80%), très fins et sans couture. Ils peuvent être portés en sous-gants de gants de protection chimique notamment pour les manipulations en extérieur par temps froid. Ils permettent également de maintenir la main au sec donc peuvent aussi être portés par temps très chaud si forte transpiration des mains.

4.2.6. Équipements protégeant le corps

La blouse de protection individuelle

La blouse de protection se porte par-dessus les vêtements de travail, recouvre le tronc et les membres supérieurs. Elle protège d'éventuelles projections sur la peau et permet de limiter la pollution des vêtements personnels.

Deux types de blouses de protection sont à distinguer :

<u>La blouse coton</u>

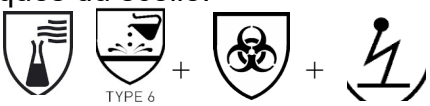
Blouse en coton, réutilisable et lavable. Protection généraliste, destinée à être portée en permanence. Les blouses destinées aux travaux sur des composants électroniques sensibles devront être conçus pour empêcher l'accumulation d'électricité statique.

Ses caractéristiques doivent être les suivantes :

- 100 % coton ou tissu mélangé avec part de coton plus importante (en général, 65% coton/35% polyester) ;
- grammage minimal de 200g/m² ;
- fermeture par pression exclusivement ;
- 2 poches au minimum ;
- col tailleur (V) à privilégier pour le confort.

<u>La blouse jetable résistante aux éclaboussures</u>

EPI constitué de la même matière que les équipements de catégorie III, type 5/6, elle fournit une protection limitée aux produits chimiques liquides. Elle pourra être réutilisée plusieurs fois avant d'être éliminée suite à souillure ou détérioration. Protection généraliste, destinée à être portée en permanence. En usage unique, la blouse jetable permet la préservation des traces biologiques du scellé.

Identification normative minimale : 

Les manchettes de protection

Les manchettes de protection sont constituées de la même matière que les équipements de catégorie III, type 3. Elles fournissent une protection étanche aux produits chimiques organiques liquides au niveau des avant-bras. Elles pourront être réutilisées plusieurs fois avant d'être éliminées suite à souillure ou détérioration. C'est une protection spécifique à certaines phases de manipulation présentant un risque important, notamment lors de manipulation de produits chimiques liquides hors rétention.

Identification normative minimale :

Les chaussures de laboratoire

Les chaussures de laboratoire sont des chaussures fermées, qui protègent contre les éventuelles éclaboussures de produits chimiques. Elles sont coquées pour protéger le bout des pieds des chutes d'objets, et équipées d'une semelle antidérapante. Elles doivent être utilisées en environnement sec, avec un sol dur non accidenté.

4.2.7. Équipements protégeant les voies respiratoires

Le masque complet, réutilisable, recouvre les yeux, le nez, la bouche et le menton. Le demi-masque, jetable ou réutilisable, recouvre le nez, la bouche et le menton. Si un masque est réutilisable, c'est dans la limite d'efficacité du filtre associé et son entretien doit être conforme aux préconisations du fabricant.

Demi-masques FFP

Les demi-masques FFP (Pièces Faciales Filtrantes) peuvent être jetables (port de 8h) ou réutilisables (seuls les filtres FFP sont changés à saturation). Ils sont efficaces sur les aérosols particulaires ou liquides.

L'efficacité de filtration est indiquée par un indice numérique :

FFP1 efficacité moyenne < FFP2 haute efficacité < FFP3 très haute efficacité

Cartouches filtrantes

Chaque cartouche filtrante est spécifique à un modèle de masque ou demi-masque. Elle arbore une codification alpha-numérique et une couleur correspondant à leur domaine d'efficacité.

À titre d'exemple, une cartouche codifiée ABEK2P3 sera de capacité moyenne, efficace sur les aérosols solides ou liquides (P3), les gaz ou vapeurs inorganiques (B) ou organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C (A), les gaz et vapeurs acides type SO_2 (E) et les dérivés organiques aminés type NH_3 (K).

Demi-masque jetable à filtre intégré A2P3

Le demi-masque filtrant A2P3 est un ensemble indissociable formant un dispositif filtrant efficace sur les aérosols particulaires ou liquides (P3) et les gaz ou vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C (A2).

4.2.8. Équipements protégeant les traces biologiques

Les équipements de protection des traces biologiques ne requièrent aucune normalisation de protection de l'individu.

La charlotte

Une charlotte est un vêtement en textile non-tissé qui doit recouvrir entièrement la tête pour retenir les cheveux et ainsi protéger le scellé.

La sur-blouse de protection des traces biologiques

La sur-blouse de protection des traces biologiques se porte par-dessus la blouse de protection individuelle. Elle est destinée à retenir toute fibre ou particule pouvant contaminer le scellé.

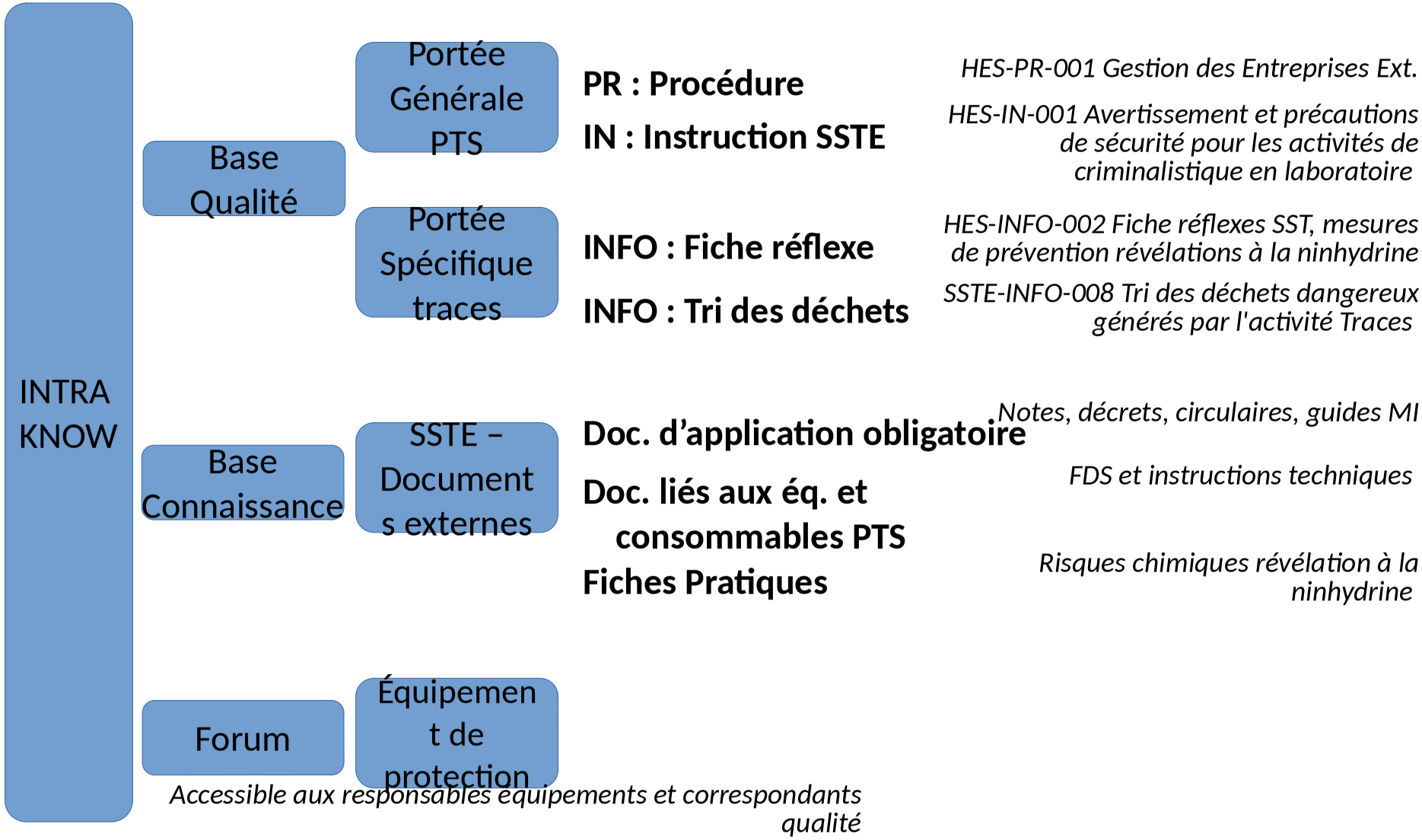
Masque chirurgical

Ce masque protège l'environnement des postillons et gouttelettes produits par le porteur. Il est constitué :

- d'un écran organisé en plusieurs couches (appelées parfois plis) ;
- d'une barrette nasale qui permet d'ajuster le masque à la forme du nez afin d'éviter les fuites et de réduire la formation de buée sur les lunettes ;
- de liens ou de fixations auriculaires qui permettent la fixation du masque au visage.

4.2.9. Correspondance entre les fiches réflexes SST et les modes opératoires

Chaque mode opératoire spécifie la codification de la fiche réflexe SST qui lui est associée. Ceux-ci sont consultables sur la plateforme Intraknow.


INTRA KNOW
Base Qualité
Portée Générale PTS
PR : Procédure
IN : Instruction SSTE
HES-PR-001 Gestion des Entreprises Ext.
HES-IN-001 Avertissement et précautions de sécurité pour les activités de criminalistique en laboratoire
Portée Spécifique traces
INFO : Fiche réflexe
INFO : Tri des déchets
HES-INFO-002 Fiche réflexes SST, mesures de prévention révélations à la ninhydrine
SSTE-INFO-008 Tri des déchets dangereux générés par l'activité Traces
Base Connaissance
SSTE – Documents externes
Doc. d'application obligatoire
Doc. liés aux éq. et consommables PTS
Fiches Pratiques
Notes, décrets, circulaires, guides MI
FDS et instructions techniques
Risques chimiques révélation à la ninhydrine
Forum
Équipement de protection
Accessible aux responsables équipements et correspondants qualité

4.3. sur la scène d'infraction

4.3.1 Équipement de protection individuel de base

Il faut les porter en permanence durant les révélations :

	Lunettes ou sur-lunettes de protections sauf si utilisation d'un masque complet de protection respiratoire
	Gants à usage unique de protection chimique faible Norme EN ISO 374-1 : 2016 type C OU EN ISO 374-1 : 2003
	Vêtements de travail ou tenue à usage court (combinaison, blouse jetable) couvrant la peau Exclusivement utilisés sur les scènes d'infraction et régulièrement entretenus pour éviter toute contamination de l'environnement personnel de l'agent

4.3.2. Ordre et propreté

	Il faut penser à récupérer, dans la mesure du possible, les résidus de traitement pour éviter toute intoxication des usagers des lieux Après l'utilisation de poudre dactyloscopique, il faut réaliser un essuyage humide (doublé si besoin) pour éliminer l'excédent de poudre autour de la zone de poudrage . Conseiller aux victimes d'aspirer la zone après intervention

4.3.3. Dispositions complémentaires de protection respiratoire

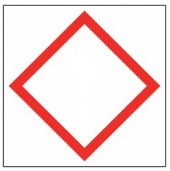
Il est à signaler qu'il faut les porter en complément des EPI de base.

Les protections respiratoires devront être mises en œuvre suivant les fiches pratiques des protections respiratoires utilisées en PN.

Phase de travail	EPI complémentaire	
	Informations sur la dangerosité	
Utilisation de **poudre dactyloscopique** magnétique ou conventionnelle		Demi-masque équipé d'un type de filtre contenant « P3 » exemple : demi-masque FFP3
		Les particules peuvent atteindre l'appareil respiratoire profond du fait de leur taille moyenne de 0,7 µm
Mise en place ou retrait de dispositif **cyanoshot** dans un volume clos		Masque complet ou demi-masque avec lunettes étanches équipé d'un type de filtre contenant « A », exemple : masque complet ABEK2P3
	 	Vapeurs irritantes pour la peau, les yeux, les voies respiratoires Dispositif chauffant par réaction exothermique pouvant causer des brûlures
Pulvérisation de suspension de microparticules **SPR**		Demi-masque équipé d'un type de filtre contenant « P3 » exemple : demi-masque FFP3
		Aérosol de fines gouttelettes incluant des composants nocifs ou irritants.

Pulvérisation de **bluestar**		Demi-masque équipé d'un type de filtre contenant « P3 » exemple : demi-masque FFP3
		Aérosol de fines gouttelettes de produit irritant.
Mélange et Pulvérisation de **Leuco Crystal Violet ou LCV**		Demi-masque équipé d'un type de filtre contenant « P3 » exemple : demi-masque FFP3
	 	Aérosol de fines gouttelettes de produit irritant pour la peau et les voies respiratoires Peut causer de graves lésions oculaires
Pulvérisation de **noir amido**		Masque complet ou demi-masque avec lunettes étanches équipé d'un type de filtre contenant « A », exemple : masque complet ABEK2P3
	 	Contient des composés acides, irritants pour la peau et les yeux Liquides et vapeurs inflammables, tenir à l'écart des sources de chaleur

Pulvérisation de **noir du soudan**		Masque complet ou demi-masque avec lunettes étanches équipé d'un type de filtre contenant « A », exemple : masque complet ABEK2P3
		Liquides et vapeurs très inflammables à tenir à l'écart des sources de chaleur

	Danger évalué par le SNPS selon les composants, les connaissances actuelles ou les modalités de mise en oeuvre.
	Danger identifié par la réglementation européenne